

วิทยาลัยเทคนิค / แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แบบทดสอบและชุดเฉลยเชิงวิเคราะห์ รายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ (รหัสวิชา 30103-1015)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: ความเค้นและความเครียดในงานเชื่อม

เวลาทำทดสอบ: 60 นาที

คะแนนเต็ม: 20 คะแนน

คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน

แบบทดสอบนี้ออกแบบขึ้นเพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับแรงของแนวเชื่อมและชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก ขอให้ผู้เรียนแสดงขั้นตอนการคำนวณ พร้อมระบุหน่วย (SI Units) ให้ถูกต้องสมบูรณ์

ส่วนที่ 1: ชุดโจทย์แบบฝึกหัดประยุกต์งานช่างเชื่อม (สำหรับแจกผู้เรียน)

ข้อที่ 1: การคำนวณความเค้นดึงในรอยต่อชน (Single-V Butt Weld)

5 คะแนน

แผ่นเหล็กโครงสร้างหนา $t = 12 \text{ mm}$ กว้าง $w = 150 \text{ mm}$ ถูกนำมาต่อกันด้วยการเชื่อมตอชนแบบบากร่องเว้าเดี่ยว (Single-V Groove Butt Weld) หากชิ้นงานนี้ต้องรับแรงดึงตามแนวแกนขนาด $P = 180 \text{ kN}$

- จงคำนวณหาความเค้นดึง (σ) ที่เกิดขึ้นในแนวรอยเชื่อม
- หากกำหนดให้ความเค้นดึงที่ยอมให้ (σ_{allow}) ของแนวเชื่อมเท่ากับ 120 MPa จงวิเคราะห์ว่ารอยต่อเชื่อมนี้มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่

ข้อที่ 2: การคำนวณความเค้นเฉือนในรอยต่อเกย (Double Fillet Lap Weld)

5 คะแนน

แผ่นเหล็กสองชิ้นยึดติดกันด้วยรอยต่อเกย โดยใช้การเชื่อมพอกจากด้านข้างทั้งสองฝั่ง (Double Side Fillet Weld) แต่ละแนวยาว $L = 120 \text{ mm}$ และมีขนาดขาเชื่อม (h) เท่ากับ 10 mm หากรอยต่อนี้รับแรงดึง $P = 120 \text{ kN}$

- จงคำนวณหาความหนาคอคอดประสิทธิภาพ (Effective Throat Thickness, a) ของแนวเชื่อม
- จงคำนวณหาความเค้นเฉือน (τ) ที่เกิดขึ้น ณ ระบายคอคอดของรอยเชื่อม

ข้อที่ 3: ความเครียดและการยืดตัวของเสาท่อเหล็กโครงสร้าง

5 คะแนน

เสาท่อเหล็กกลมโครงสร้างยาว $L_0 = 3.0 \text{ m}$ มีพื้นที่หน้าตัด $A = 500 \text{ mm}^2$ ถูกยึดด้วยการเชื่อมติดกับเพลาฐาน เมื่อรับแรงดึงตามแนวแกนขนาด $P = 75 \text{ kN}$ กำหนดให้โมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็ก (E) เท่ากับ 200 GPa

- จงคำนวณหาความเครียดตั้งฉาก (ϵ) ที่เกิดขึ้นในเสาท่อเหล็ก
- จงคำนวณหาระยะยืดตัวทั้งหมด (δ) ของท่อเหล็กในหน่วยมิลลิเมตร (mm)

ข้อที่ 4: ความเค้นอัดและความเค้นแบกทานในสลักเกลียวยึดเพลลาฐาน

5 คะแนน

เสาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ (ความหนาผนัง $t = 6 \text{ mm}$) เชื่อมติดกับแผ่นเพลลาฐานขนาด $200 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$ วางบนฐานตอม่อคอนกรีต เสารับแรงกดตามแนวแกน $P = 150 \text{ kN}$

- จงคำนวณหาความเค้นอัด (σ_c) ที่เกิดขึ้นในเนื้อเสาเหล็กกล่อง
- จงคำนวณหาความเค้นแบกทาน (σ_b) ที่เกิดขึ้นบนผิวสัมผัสระหว่างเพลลาฐานกับตอม่อคอนกรีต

ส่วนที่ 2: เกลยอย่างละเอียดระดับ STEP-BY-STEP และบทวิเคราะห์เชิงช่าง

เฉลยข้อที่ 1: การคำนวณความเค้นดึงในรอยต่อชน (Single-V Butt Weld)

1. ข้อมูลที่โจทย์กำหนด (Given)

- ความหนาแผ่นเหล็ก (t) = 12 mm
- ความกว้างแผ่นเหล็ก (w) = 150 mm
- แรงดึงตามแนวแกน (P) = 180 kN = 180,000 N
- ความเค้นที่ยอมให้ (σ_{allow}) = 120 MPa

2. สิ่งที่ต้องการทราบ (To Find)

- ความเค้นดึงในรอยเชื่อม (σ)
- ตรวจสอบความปลอดภัย ($\sigma \leq \sigma_{allow}$)

3. สูตรคำนวณ (Formulas)

- พื้นที่รับแรง (A) = $w \times t$
- ความเค้นดึง: $\sigma = P/A$

4. การแสดงวิธีทำและการแทนค่า (Substitution & Units)

- คำนวณพื้นที่รับแรงดึงประสิทธิภาพของรอยเชื่อมชน:

$$A = 150 \text{ mm} \times 12 \text{ mm} = 1,800 \text{ mm}^2$$

- คำนวณความเค้นดึงที่เกิดขึ้นจริง (σ):

$$\sigma = 180,000 \text{ N} / 1,800 \text{ mm}^2 = 100 \text{ N/mm}^2 = 100 \text{ MPa}$$

5. สรุปคำตอบและบทวิเคราะห์เชิงช่าง (Conclusion & Insight)

คำตอบ: ความเค้นดึงที่เกิดขึ้นในรอยเชื่อมเท่ากับ **100 MPa** และรอยต่อนี้ **มีความปลอดภัยในการใช้งาน** เนื่องจากค่าความเค้นที่เกิดขึ้นจริง (100 MPa) ต่ำกว่าค่าความเค้นที่ยอมให้ (120 MPa)

ข้อคิดเชิงช่าง: ในการเชื่อมต่อนี้ การบาร่อง V (Groove Preparation) ช่วยให้เกิดการซึมลึกสมบูรณ์ (Full Penetration) ทำให้พื้นที่รับแรงคิดเป็นเต็มขนาดหน้าตัดแผ่นเหล็กได้อย่างเที่ยงตรง

เฉลยข้อที่ 2: การคำนวณความเค้นเฉือนในรอยต่อเกย (Double Fillet Lap Weld)

1. ข้อมูลที่โจทย์กำหนด (Given)

- ขนาดขาเชื่อม (h) = 10 mm
- ความยาวแนวเชื่อมต่อฝั่ง (L) = 120 mm
- จำนวนแนวเชื่อม (n) = 2 แนว (สองฝั่ง)
- แรงดึงกระทำ (P) = 120 kN = 120,000 N

2. สิ่งที่ต้องการทราบ (To Find)

- ความหนาคอคอดคอประสิทธิภาพ (a)
- ความเค้นเฉือนในรอยเชื่อม (τ)

3. สูตรคำนวณ (Formulas)

- $a = h \cdot \sin(45^\circ) = 0.707 \cdot h$
- $A_s = n \cdot a \cdot L \mid \tau = P/A_s$

4. การแสดงวิธีทำและการแทนค่า (Substitution & Units)

- คำนวณความหนาคอคอดคอประสิทธิภาพ (Throat Thickness, a):

$$a = 0.707 \times 10 \text{ mm} = 7.07 \text{ mm}$$

- คำนวณพื้นที่รับแรงเฉือนรวมทั้งสองแนว (A_s):

$$A_s = 2 \times (7.07 \text{ mm} \times 120 \text{ mm}) = 1,696.8 \text{ mm}^2$$

- คำนวณความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้น ณ คอคอด (τ):

$$\tau = 120,000 \text{ N} / 1,696.8 \text{ mm}^2 \approx 70.72 \text{ N/mm}^2 = 70.72 \text{ MPa}$$

5. สรุปคำตอบและบทวิเคราะห์เชิงช่าง (Conclusion & Insight)

คำตอบ: ความหนาคอคอดคอประสิทธิภาพเท่ากับ **7.07 mm** และความเค้นเฉือนเท่ากับ **70.72 MPa**

ข้อคิดเชิงช่าง: รอยเชื่อมพอกจาก (Fillet Weld) มักจะวิบัติด้วยแรงเฉือนที่ระนาบคอคอดคอ (Throat Plane) ทำมุม 45° ช่างเชื่อมจึงต้องระวังไม่ให้เกิดรอยเว้าขอบ (Undercut) หรือแนวเชื่อมปวมูนเกินไป เพราะความแข็งแรงจริงตัดสินที่ความหนาคอคอด

เฉลยข้อที่ 3: ความเครียดและการยืดตัวของเสาท่อเหล็กโครงสร้าง

1. ข้อมูลที่โจทย์กำหนด (Given)

- ความยาวเดิม (L_0) = $3.0 \text{ m} = 3,000 \text{ mm}$
- พื้นที่หน้าตัด (A) = 500 mm^2
- แรงดึง (P) = $75 \text{ kN} = 75,000 \text{ N}$
- ค่า $E = 200 \text{ GPa} = 200,000 \text{ N/mm}^2$

2. สิ่งที่ต้องการทราบ (To Find)

- ความเครียดตึงฉาก (ϵ)
- ระยะยืดตัวทั้งหมด (δ)

3. สูตรคำนวณ (Formulas)

- $\sigma = P/A$ | $\epsilon = \sigma/E$
- $\delta = (P \cdot L_0) / (A \cdot E) = \epsilon \cdot L_0$

4. การแสดงวิธีทำและการแทนค่า (Substitution & Units)

- หาความเค้นตึงที่เกิดขึ้น (σ): $\sigma = 75,000 \text{ N} / 500 \text{ mm}^2 = 150 \text{ N/mm}^2 = 150 \text{ MPa}$
- คำนวณความเครียดตึงฉากตามกฎของฮุก (ϵ):

$$\epsilon = 150 \text{ MPa} / 200,000 \text{ MPa} = 0.00075 \text{ (หรือ } 7.5 \times 10^{-4} \text{) [ไม่มีหน่วย]}$$

- คำนวณระยะยืดตัวรวม (δ):

$$\delta = 0.00075 \times 3,000 \text{ mm} = 2.25 \text{ mm}$$

5. สรุปคำตอบและบทวิเคราะห์เชิงช่าง (Conclusion & Insight)

คำตอบ: ความเครียดตึงฉากเท่ากับ **0.00075** และท่อเหล็กยืดออกเท่ากับ **2.25 mm**

ข้อคิดเชิงช่าง: การยืดตัว **2.25 mm** บนเสายาว **3 เมตร** ถือว่าอยู่ในช่วงการยืดหยุ่น (Elastic Range) หากปลดภาระแรงดึงออก ท่อเหล็กจะคืนตัวกลับสู่ความยาวเดิมโดยไม่เกิดการยืดถาวร

เฉลยข้อที่ 4: ความเค้นอัดและความเค้นแบกทานในสลักเกลียวยึดเพลตฐาน

1. ข้อมูลที่โจทย์กำหนด (Given)

- ขนาดภายนอกเหล็กกล่อง = $100 \times 100 \text{ mm}$, $t = 6 \text{ mm}$
- ขนาดเพลตฐาน = $200 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$
- แรงกดตามแนวแกน (P) = $150 \text{ kN} = 150,000 \text{ N}$

2. สิ่งที่ต้องการทราบ (To Find)

- ความเค้นอัดในเหล็กกล่อง (σ_c)
- ความเค้นแบกทานบนคอนกรีต (σ_b)

3. สูตรคำนวณ (Formulas)

- $\sigma_c = P/A_{\text{column}}$ | $\sigma_b = P/A_{\text{baseplate}}$

4. การแสดงวิธีทำและการแทนค่า (Substitution & Units)

- หาพื้นที่หน้าตัดเนื้อเหล็กกล่อง (A_{column}): ขนาดใน = $100 - (2 \times 6) = 88 \text{ mm}$

$$A_{\text{column}} = (100 \times 100) - (88 \times 88) = 10,000 - 7,744 = 2,256 \text{ mm}^2$$

- คำนวณความเค้นอัดในเสาเหล็ก (σ_c): $\sigma_c = 150,000 \text{ N} / 2,256 \text{ mm}^2 \approx 66.49 \text{ N/mm}^2 = 66.49 \text{ MPa}$
- คำนวณความเค้นแบกทานบนคอนกรีต (σ_b):

$$A_{\text{baseplate}} = 200 \text{ mm} \times 200 \text{ mm} = 40,000 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_b = 150,000 \text{ N} / 40,000 \text{ mm}^2 = 3.75 \text{ N/mm}^2 = 3.75 \text{ MPa}$$

5. สรุปคำตอบและบทวิเคราะห์เชิงช่าง (Conclusion & Insight)

คำตอบ: ความเค้นอัดในเสาเท่ากับ **66.49 MPa** และความเค้นแบกทานบนคอนกรีตเท่ากับ **3.75 MPa**

ข้อคิดเชิงช่าง: หน้าที่สำคัญของแผ่นเพลตฐาน (Base Plate) คือการขยายพื้นที่รับแรงกด เพื่อลดความเค้นแบกทานให้ต่ำลงจนอยู่ในระดับที่คอนกรีตสามารถรองรับได้โดยไม่แตกร้าว (โดยทั่วไปคอนกรีตรองรับได้ **10-25 MPa**)

ตารางสรุปสูตรและหน่วยทางวิศวกรรมสำหรับงานออกแบบรอยต่อเชื่อม

พารามิเตอร์ทางวิศวกรรม	สัญลักษณ์	สูตรคำนวณหลัก	หน่วยมาตรฐาน (SI)
ความเค้นตึงฉาก (ดึง/อัด)	σ	$\sigma = P/A$	N/mm^2 หรือ MPa